

总结

以下包括得分的预测，以及考察内容 / 知识点的表格。由于搬题人水平不高且时间紧促，如果有认为不妥的地方，则以下观点仅供参考，具体以你为准。本场开始不作为联考，只在校内进行了查重，如果你做到过原题，那么向你真诚地表示抱歉！

T1

本题的暴力分（指一个入门一等 / 提高二等水平选手应该拿到的分数，下文意义相同）为子任务 1 ~ 4。一个提高一等水平的选手需要发现能表示为 a^2b^3 的性质，并再拿到子任务 5 ~ 7 的分数，总共 80 分。

本题的关键在于：假设有 k 个数的乘积 $\prod_{i=1}^k a_i \leq V$ ，那么其中最小数 $\left(\min_{i=1}^k a_i\right)$ 就 $\leq \sqrt[k]{V}$ 。那么在暴力处理完 $\leq \sqrt[k]{V}$ 的质因子后，剩下的质因子个数一定 $< k$ ，这时就可以通过一些由质因子个数较小来保证正确性的做法处理。

如果透彻理解这个性质，那么可以较快得出正解，获得 100 分。如果想不出来，也可以通过搜索子任务 8，获得共 95 分。

本题的部分分所考察的知识点具体包括：

子任务	分值	涉及知识点
1~3	35	2.1.4.2-1 【1】 枚举法 2.1.5.3-1 【3】 整除、因数、倍数、指数、质 (素) 数、合数
4~5	20	2.1.5.3-4 【3】 整数唯一分解定理 2.1.5.3-5 【4】 素数筛法：埃氏筛法与线性筛
8	15	2.4.1.6-1 【5】 深度优先搜索
6,7,9	30	2.1.4.2-1 【1】 枚举法 2.1.5.2-1 【1】 代数（初中部分） 2.1.5.3-1 【3】 整除、因数、倍数、指数、质 (素) 数、合数

本题所考察的知识点主要包括算法中枚举法，以及初等数论中质数和筛法等。本题所考察的知识的最高难度系数为 5 级，与大纲关于竞赛题目的命题建议相符。所涉及的知识点均为入门级知识点，作为提高组的第一题较为合理。

T2

本题暴力分为子任务 1~3 和 6~7 的 45 分，经过一定打表观察或者分析，可以再得到子任务 4~5 的 25 分，这样 70 分是一个提高一等选手应该要拿到的分数。而接下来根据对题目性质的观察深度，得分在 80 ~ 100 左右。

本题的部分分所考察的知识点具体包括：

子任务	分值	涉及知识点
1~3	30	2.1.3.4-1 【3】 图的定义与相关概念 2.4.1.6-1 【5】 深度优先搜索

子任务	分值	涉及知识点
4~5	25	2.2.4.1-1 【6】 时间复杂度分析 2.2.4.6-1 【6】 搜索的剪枝优化 *2.2.5.3-9 【7】 卡特兰数
6~7	15	2.1.4.2-1 【1】 枚举法
8~10	30	2.1.5.4-4 【4】 排列 2.2.4.6-1 【6】 搜索的剪枝优化

本题所考察的知识点主要包括数据结构中图的定义，以及算法中的搜索算法和剪枝优化等。本题仅使用入门级知识点可以拿到 45 分，使用【6】级及以下知识点可以拿到满分。所涉及知识点难度均不超过大纲规定提高级考试所要求的难度。

T3

本题暴力分为测试点 1~5 的 30 分，而提高一等水平的选手至少需要再得到特殊性质 A 的 20 分。如果经过较系统的训练，测试点 6~9 的 20 分也是比较显然的。想到正难则反后，可以得到特殊性质 B 的 15 分。如果注意到空隙个数和为 $\mathcal{O}(n)$ 级别，那么就可以得到正解。

本题的部分分所考察的知识点具体包括：

测试点	分值	涉及知识点
1~5	25	2.1.2.3-4 【3】 多层循环语句 2.1.2.7-3 【3】 二维数组与多维数组 2.1.4.2-1 【1】 枚举法
6~9	20	*2.3.3.1-1 【8】 分块 *2.3.3.1-2 【8】 离线处理思想
10~20	55	2.2.3.3-2 【6】 树状数组 2.2.4.2-2 【?】 扫描线

本题所考察的知识点主要包括算法中扫描线，以及数据结构中树状数组等。本题仅使用入门级知识点可以拿到 25 分，使用提高级知识点可以拿到满分，与大纲关于竞赛题目的命题建议相符。

此外，本题需要将“线段树”应用于扫描线，而“扫描线”知识暂未包含在现版本大纲内。建议在大纲修订时将“扫描线”知识点增加到“提高级”的“算法策略”部分，难度系数有待确定。

——引自 [《NOI 2023 题目知识构成分析报告》](#)

T4

本题暴力分为测试点 1~8 的 32 分，提高一等水平的选手应该再得到特殊性质的 24 分。如果对计数对象做了正确的转化，正解并不那么难得到，不过需要注意复杂度的分析。否则也许只能得到测试点 15~18 的 16 分。

本题的部分分所考察的知识点具体包括：

测试点	分值	涉及知识点
1~5	20	2.1.2.3-2 【2】 if 语句、switch 语句、多层条件语句 2.1.2.7-1 【1】 数组与数组下标 2.1.4.2-1 【1】 枚举法
6~8	12	2.4.1.6-1 【5】 深度优先搜索
9~11	12	2.2.4.8-2 【7】 状态压缩动态规划
12~14	12	2.1.5.3-4 【4】 排列 2.1.5.3-4 【4】 组合
15~25	48	2.1.4.8-3 【5】 简单背包类型动态规划 2.1.5.3-4 【4】 排列 2.1.5.3-4 【4】 组合 2.2.4.8-3 【8】 动态规划的常用优化 2.2.5.3-8 【7】 容斥原理

本题所考察的知识点主要包括算法中动态规划及常用优化，以及数学中排列组合、容斥原理等。本题仅使用入门级知识点可以拿到 **32** 分，使用 **【8】** 级及以下知识点可以拿到满分。所涉及知识点难度均不超过大纲规定提高级考试所要求的难度。

预计分数线：

提高一等： $[70, 80] + [45, 70] + [50, 70] + [32, 56] - \text{fst} = [197, 276]$ 。

大众分： $[95, 100] + 100 + [70, 85] + [56, 72] = [321, 357]$ 。

省队线： $100 + 100 + [85, 100] + [72, 100] = [372, 400]$ 。